

2026 AI 數位人文跨域創新國際研討會

生成式 AI 支持下 仍存在 學習落差嗎？

一所國中跨年級科技課程之
量化教育公平分析

Does a Learning Gap Remain under Generative-AI Support?

南臺科技大學教育經營所

研究生 葉容辰

指導教授 李嘉宜



科技課程中的
創作與學習支持

想說的故事

「畢業的時候，
有一點難過，
也期待新的開始。」



概念具象化困境

Conceptual Materialization Dilemma

研究者提出的課堂概念：想法轉成作品時遇到的困難。

輸入想法，再組織創作條件



主題 畢業與離別



情緒 不捨、期待



曲風 民謠，搭配適合的節奏



表達 語言、押韻與演唱方式

研究問題與 觀察指標

打字練習補足輸入基礎，
提示詞鷹架協助組織想法。
接著觀察參與與成果差異。

01



Q1 輸入基礎

打字指標變化
成對 t 檢定

02



Q2 創作參與

作品參與紀錄
McNemar

03



Q3 群體成果

考量繪圖表現
ANCOVA

依學生反應 調整支持

Scaffolding



因應性

依學生卡關處提供協助



支持漸撤與責任轉移

熟悉後，讓學生自己決定

01

主題框架

先找到想說的故事

02

提示詞網站

逐格整理自己的想法

03

互動修訂

看生成結果，再改描述



教學目的

協助學生把想法變成可操作的提示詞

參與障礙與學習設計

Universal Design for Learning



表徵：看懂任務

圖卡與範例，把要求具體化



表達：組織想法

提示詞欄位，逐步寫出需求



參與：投入創作

自選主題與曲風，連結生活



Rao 等人 (2014)

13 項研究回顧：實施與評估要具體描述



Zhao 等人 (2025)

高教身障學生調查 (n=124)：培訓與資源需求

AI 音樂學習的 現場證據

大學樂理研究提供教學參考。
本研究在國中課堂，
追問不同起點學生如何參與創作。

既有研究 | 大學樂理

43

人 | 4 週課程

AI 回饋組 22 人
一般混成組 21 人
混成：線上學習
結合實體課堂

本研究 | 國中創作

498

人 | 兩學期

AI 繪圖與 AI 作曲
操作與參與紀錄
作品與提示詞
不同需求學生的表現

兩學期、 兩個創作單元

18 班、兩學期，每單元 6 節。
打字練習則是訓練提示詞輸入的能力。

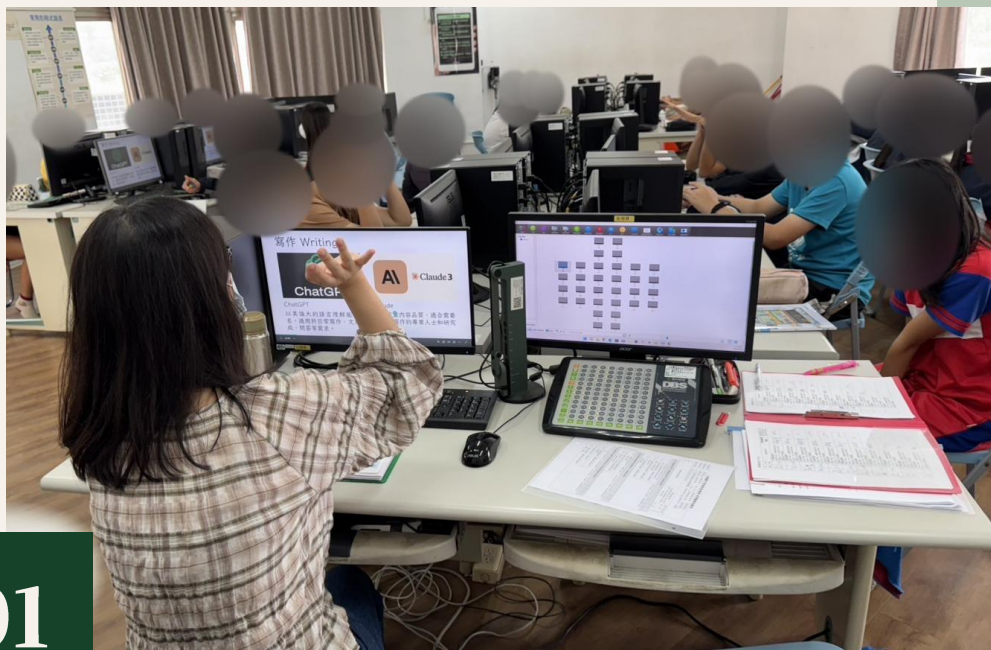
01

01 AI 繪圖 | 上學期

提示詞公式、圖卡與影像生成

02 AI 作曲 | 下學期

主題框架、提示詞網站與互動修訂



02



把想法寫清楚， 再與 AI 修訂

Prompt Scaffolding

01

主題框架

找到想表達的故事

02

提示詞網站

用六項欄位組織描述

03

互動修訂

比較生成結果，調整描述

SUNO歌詞提示詞產生器

SUNO歌詞提示詞產生器

主題總預覽

1. 心動的秘密信號

此主題旨在描寫青春初期初次對人產生好感、暗戀時那種懵懂、害羞、酸甜又充滿秘密的心情與觀察。

1-1: 看見你就會心跳加速

1-2: 偷偷看你的側臉

1-3: 不敢說出口的「喜歡」

1-4: 為什麼在意你的每個小動作？

1-5: 收到你訊息時的開心

1-6: 擦肩而過的瞬間

1-7: 希望你能注意到我

1-8: 腦海裡都是你的笑容

1-9: 分享同一副耳機的午後

1-10: 猜不透你的心

1-11: 練習本上偷偷寫下你的名字

1-12: 為了遇見你繞了遠路

1-13: 朋友起鬧時的害羞否認

1-14: 想像和你說話的場景

1-15: 你喜歡的歌我也偷偷聽

1-16: 借東西時不小心碰到手

1-17: 假裝不在意你的視線

1-18: 因為你一句話開心一整天

產生你的提示詞

語言: 中文

格式: 大主題編號-小主題

主題 (輸入或點選左側編號): 編號 (例如 1-1, 5-18)

請參考上方主題描述，在此撰寫您想要的歌詞具體內容...

內容描述: 這是您希望歌詞表達的具體情境或故事。

是否有參考歌詞: 否

押韻: 主要韻腳: 由你設計

次要韻腳 (可選): --

選擇您希望歌詞押的中文韻腳 (基於注音符號)。

歌手: 男

演唱形式: 獨唱

例如: Mandopop, Ballad, Taiwanese pop...

曲風 (請至少描述兩種風格):

點選下方參考關鍵字可自動填入 (輸入框僅顯示英文):

Anison (動畫歌)

Ballad (抒情)

C-pop (中文流行)

Classic (古典樂)

Country (鄉村)

歌曲創作提示詞網站 | 研究期間使用版本

語言

主題

內容

押韻

演唱方式

曲風

研究對象與 資料來源

單一公立國中七、八年級 18 班。
配對兩學期學籍名冊，
再依各項分析所需資料取樣。



498

人 | 七、八年級 18 班

SEN 35 人，名單不含資優生

SEN=special educational needs

AI 繪圖綜合評分



493

SUNO 課程評分



487

ANCOVA 模型交集



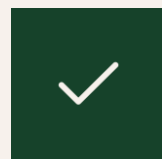
486

研究樣本 498 人；打字配對 481 人；平台紀錄比較 496 人；ANCOVA 486 人。

60 分

課程給分規則說明

60 分代表什麼？



有效分數中剛好 60 分

已繳交歌曲；提示詞未填，或直接複製範本



低於 60 分

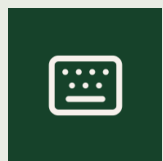
未繳交作業，依平常學習表現給分

紀錄判讀

分數有效性、作品留存與提示詞內容一起核對

Q1 輸入基礎：中文打字指標

提示詞輸入的基礎能力：同人前後比較 (n=481)



+2.76

字／分 | 前後平均差

95% CI [1.83, 3.69]

$t(480)=5.83$ ， $p<.001$ ， $dz=.27$



前測 〈線上遊戲〉

SD=12.89

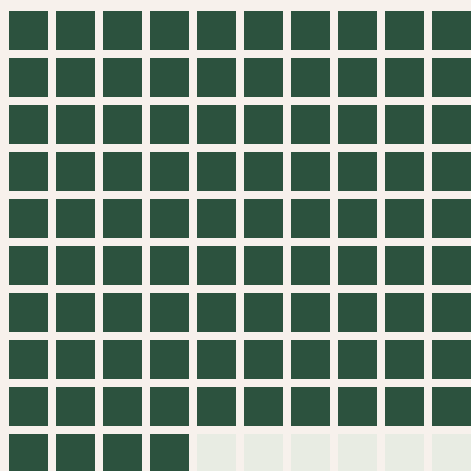


後測 〈寵物的束縛〉

SD=16.51

Q2 創作參與：作品留存紀錄

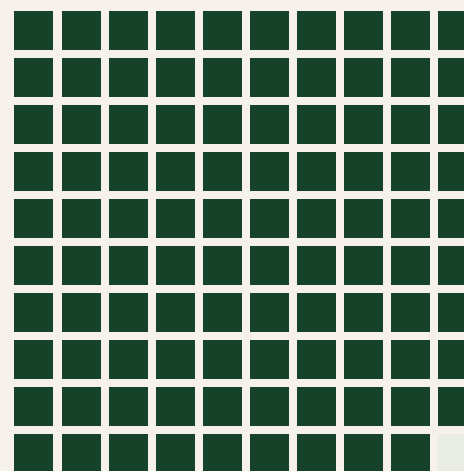
同一學生兩單元的 Padlet 可追溯紀錄 (n=496)



AI 繪圖可追溯

94.35%

468 / 496 人



SUNO 可追溯

98.99%

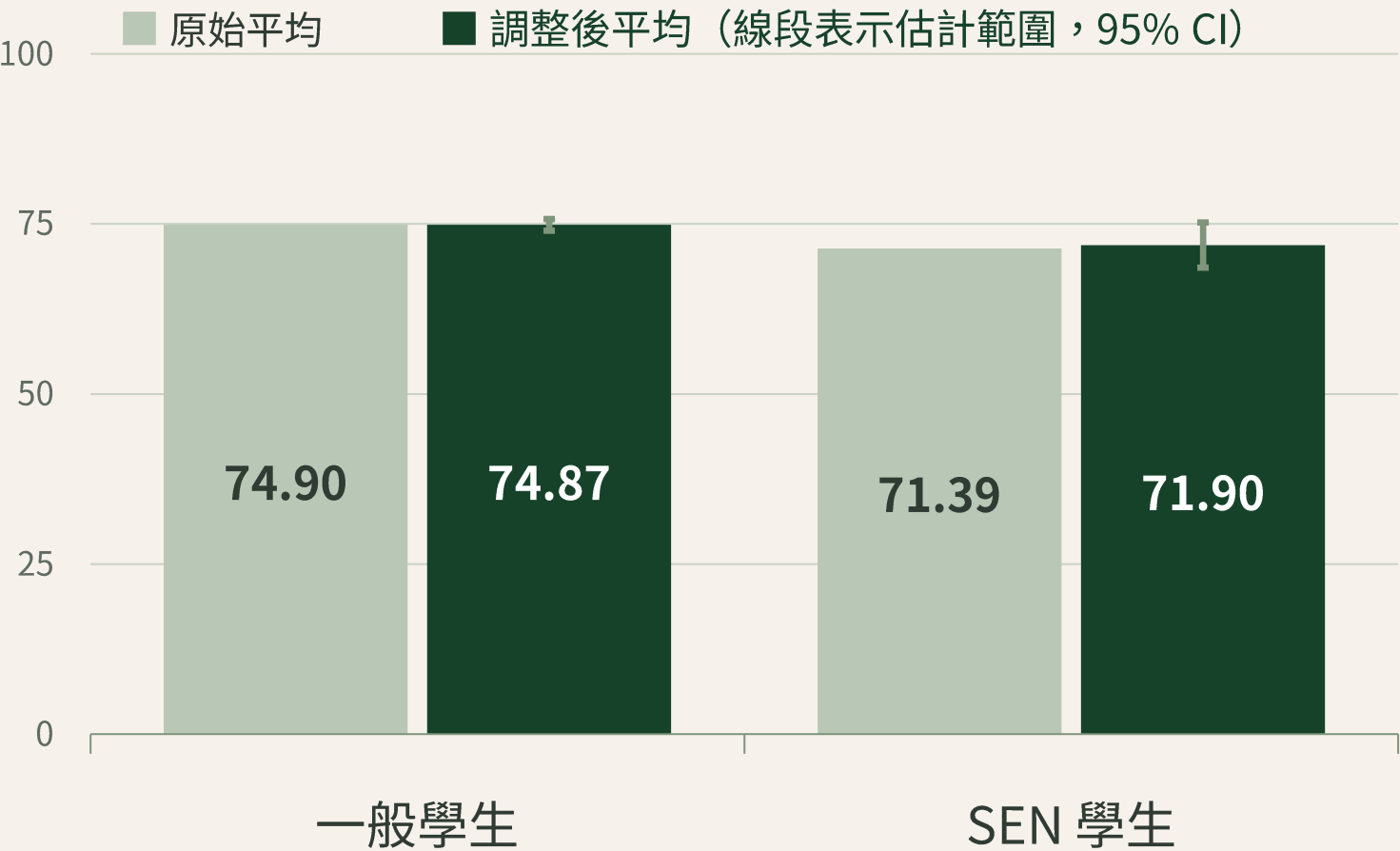
491 / 496 人



無紀錄轉有紀錄 26 人；有紀錄轉無紀錄 3 人

McNemar 確切檢定， $p < .001$ | 兩次皆有繳交 465 人，皆無 2 人

Q3 群體成果：考量先前表現



486

人 | ANCOVA 模型樣本

一般學生 (n=455)
原始 74.90 | 調整 74.87

SEN 學生 (n=31)
原始 71.39 | 調整 71.90

共變項：上學期 AI 繪圖分（參照 93.26）
調整差 2.97，95% CI [-0.47, 6.40]
 $F(1,483)=2.88$ ， $p=.090$ ， $\text{偏}\eta^2=.006$

三位學生的創作入口

圖卡、提示詞公式與現場引導，支持不同起點學生表達想法。



個案 A | 特殊教育需求

「一隻貓在右邊樹下」
「一隻鳥在天上飛・秋天」

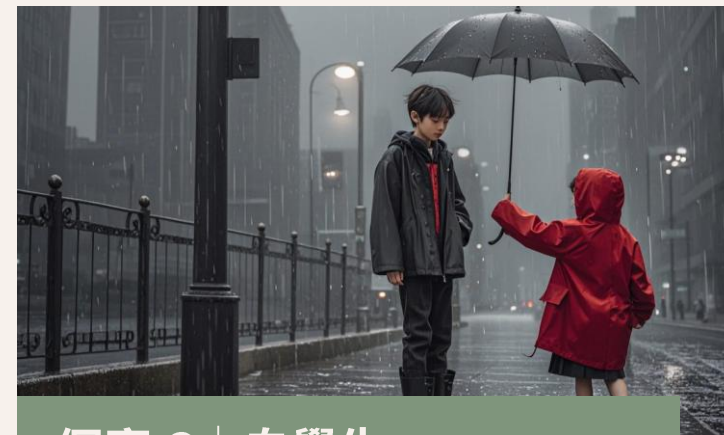
書寫與組織較吃力；在圖卡與特教助理員協助下完成兩件作品



個案 B | 注意力不足過動

「一位帥氣的男生，坐在阿里山裡的火車上」

同一組提示詞連續生成 3 張；課堂觀察：專注約 5-8 分鐘至逾 20 分鐘



個案 C | 自學生

「一個陰森的男生，站在雨中……紅色雨衣的小女孩給予他雨傘」

原本在家自學；因對 AI 課程感興趣，每週出席資訊課，並完成敘事圖像

一首離別主題的歌曲

〈藍天的笑容〉

🔊 在深藍色的藍天下，我們一起露出美好快樂的笑容，等待攝影師按下快門，就這樣我們畢業了。



👤 中文、男女對唱

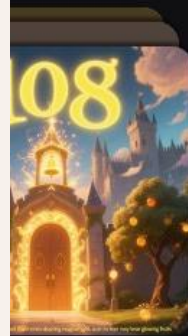
🎵 曲風：Soul, Ballad, C-pop, Pop



107
29 songs

105
29 songs

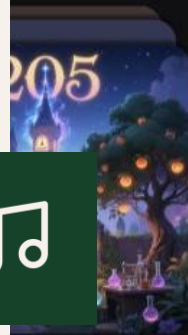
204
30 songs



114
28 songs

110
27 songs

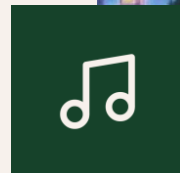
111
29 songs



109
28 songs

206
27 songs

116
25 songs



不同起點的學生 把想法做成作品



研究範圍與後續問題

單一國中、兩學期 18 班。

各任務依其評量規則解讀。

群體差距與支持歷程需持續追蹤。

01

文字輸入是創作的基礎

打字指標 23.89 至 26.65

提示詞練習有了操作支點

02

平台留下更多作品紀錄

可追溯比例 94.35% 至 98.99%

搭配個案理解參與歷程

03

考量先前表現的群體差異

調整後估計差約 3 分 ($p=.090$)

差距大小仍有不確定性

RESEARCH CONVERSATION

Q&A

問答與討論

Questions & Discussion

南臺科技大學教育經營所

研究生 葉容辰

指導教授 李嘉宜

關鍵詞 | 生成式 AI · 教育公平 educational equity

特殊教育需求 SEN · 認知鷹架 cognitive scaffolding

概念具象化困境 Conceptual Materialization Dilemma



研究小卡・教材與作品

nb41f002.github.io/research-cards